

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	18
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.

Os equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico são utilizados para acomodação e posicionamento de pacientes durante a realização de procedimentos otorrinolaringológicos, sejam avaliações ou pequenas intervenções cirúrgicas. Possuem regulagem de altura e inclinação, geralmente através de comandos em um pedal e/ou painel de controle (GMDN AGENCY, 2010).

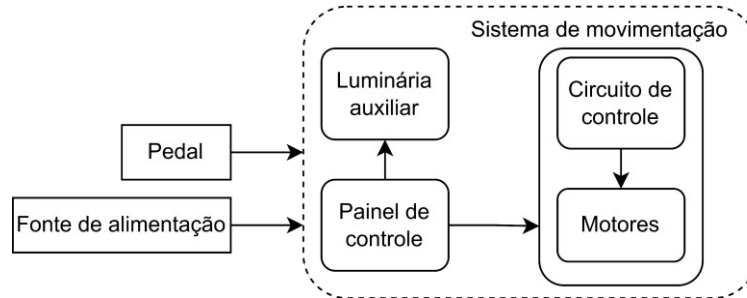
Figura 1 - Equipamento do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Consensus
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Consensus
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Consensus

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ger para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromé Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipam
OLSEN (2021)	Manual do usuário. Cadeiras mecânicas. Cadeira Of Otorrino
APRAMED (2018)	Manual de Instruções. Cadeira oftalmológica/ Otorrinológica APRAMED. Modelos: Exclusive 1/ Ex
MIDMARK (2011)	Ritter Midmark. Otolaryngology Chair. Service and Manual

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/2x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Óleo hidráulico	Óleo hidráulico inodoro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de medição de continuidade e teste de tensão

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

De acordo com os fabricantes consultados não há peças com indicação de substituição periódica. Vale ressaltar que a substituição efetiva de peças durante a execução do procedimento de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.045 – Página 7/21
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE Emissão:		Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO CADEIRA EXAME

Documento **TRATAMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO**

Versão:

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

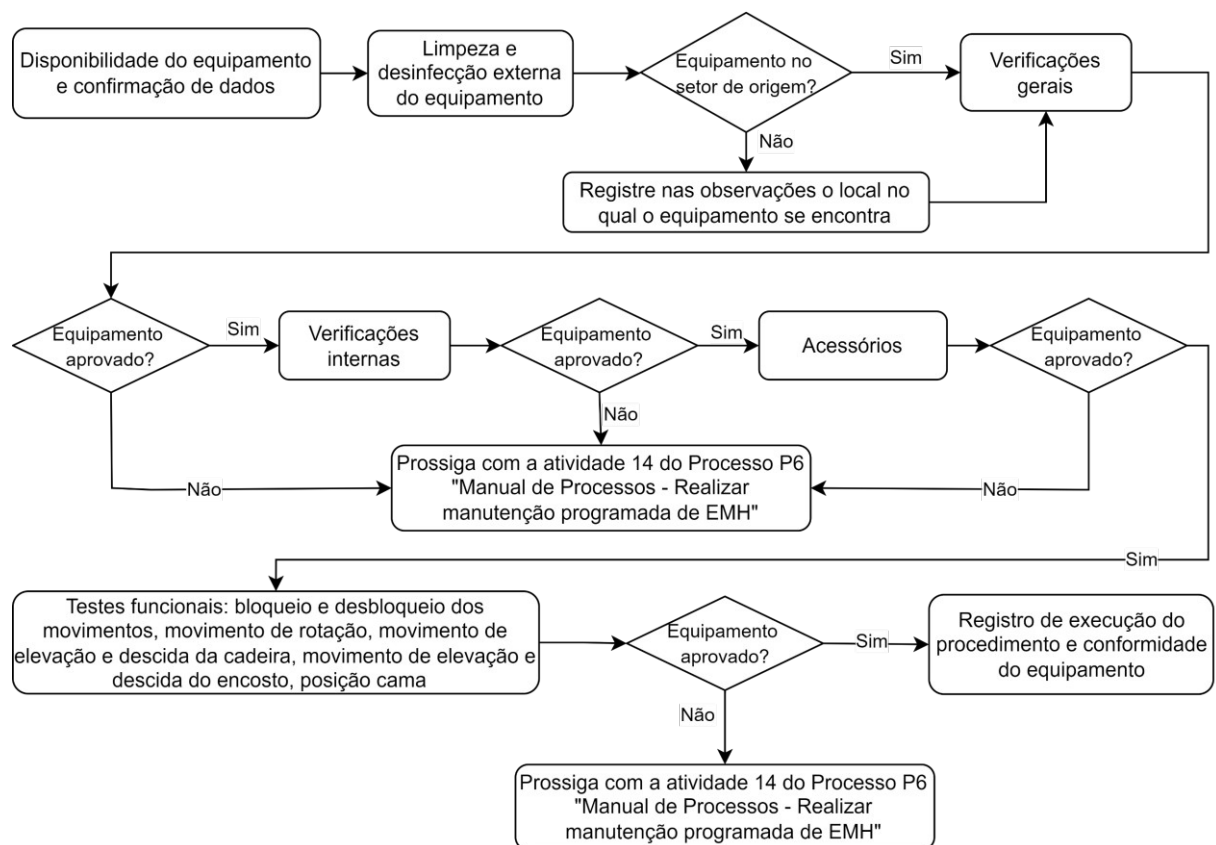
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 5 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, cabeceira, assento, perneiras, cabo de força e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, cabeceira, assento, perneiras, cabo de força e acessórios.



em líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para uso e em boas condições de serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com uma justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor de sinalização.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de todos os seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga, peças soltas (bandejas, suportes). - Utilizando graxa líquida em <i>spray</i> realize a lubrificação das articulações de movimentação. Figura 4 - Exemplo de pontos de articulação a serem lubrificados 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes com regiões pontiagudas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade física do estofamento		- Verifique a integridade física do estofamento, quanto a manchas e rasgos. - Em caso de avarias superficiais como rachaduras e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rasgos em que possa haver o acúmulo de resíduos, o item estará não conforme. Neste caso, proceder a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade dos apoios de braço		- Verifique a integridade dos apoios de braço quanto a rachaduras, deformidades, pintura e pontos de oxidação. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se os apoios estão firmes, em caso de necessidade realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes os apoios apresentarem risco de acidente, proceder a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade da cabeceira		- Verifique a integridade da cabeceira quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique o encaixe e fixação da cabeceira. O encaixe deve se dar de maneira fluida, quando posicionada e travada a cabeceira deve manter-se fixa à cadeira. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folga ou peças soltas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, proceder a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade do painel de controle		Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas.	

Figura 5 - Exemplo de painel de controle de cadeira exar

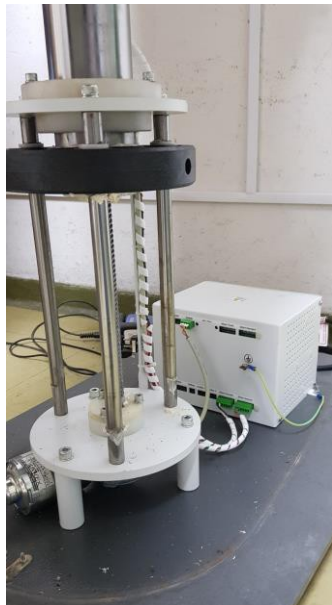
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		 Fonte: Elaboração própria (2021) • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item deve ser substituído.	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
LED indicador de conexão à rede elétrica		• Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. • Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade. • Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade física da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave liga-desliga da cadeira, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas.	

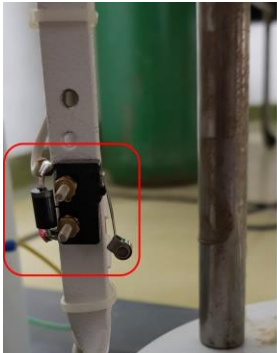
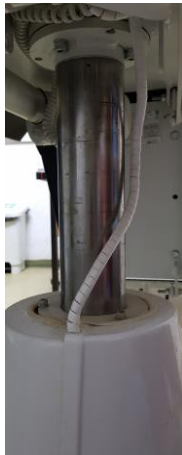
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	possível ligar e desligar o equipamento por acidente. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento acidental, proceder com a atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. ! O acesso ao interior de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico geralmente se dá em duas partes, sendo uma delas através da base, na qual os parafusos estão dispostos ao seu redor, e a outra através do acento do paciente, cujos parafusos geralmente estão localizados em sua base inferior. oAntes de iniciar a abertura, posicione a cadeira em uma posição confortável para acesso à base e aos parafusos na base inferior do acento. oDesconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. A base pode ter encaixe específico, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Figura 6 - Parafusos da base para abertura de equipamento do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.  Fonte: Elaboração própria (2021)	
---	--

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Interior da base de uma cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a) e solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo e de poeira no interior do equipamento, u aspirador de pó para remoção da sujeidade. C	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e c	
Limitadores de movimento (Switch)		Verifique a integridade dos limitadores de movimento quanto a pontos de oxidação e conexões elétricas. Registre o estado de conservação dos limitadores no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 9 - Limitadores de movimento em cadeira exame tratamento otorrinolaringológico. 	
Motores		De acordo com o manual do equipamento, verifique a integridade do motor de elevação (geralmente localizado na base do equipamento) e motor de movimentação do encosto (geralmente localizado sob o acento do paciente). Não deve haver pontos de oxidação. Quando necessário, realize a limpeza dos contatos do motor utilizando pincel antiestático e limpa contatos. Figura 10 - Exemplo de eixo de motor de elevação de cadeira exame tratamento otorrinolaringológico. 	

Fonte: Elaboração própria (2022)

Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 11 - Motor de movimentação do encosto em cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Utilizando graxa líquida realize a lubrificação do eixo dos motores. - Verifique a integridade física das caixas dos motores não deve haver deformidades ou partes elet
Sistema hidráulico		Quando aplicável, de acordo com as instruções manual do equipamento realize a verificação de óleo do sistema hidráulico do equipamento.
Acessórios		
Item de verificação		Instruções
Pedal		- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga, peças soltas. - Verifique a integridade do cabo do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. - Verifique se as marcações estão legíveis. Exemplo: indicação de movimento de altura, movimento do encosto. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir
Luminária auxiliar		Quando aplicável, verifique a integridade da luminária auxiliar quanto a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Realize a movimentação completa da luminária, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionada a luminária deve permanecer na posição definida. - No equipamento, ligue a luminária. Caso ela não funcione, realize a substituição da lâmpada. Se problema persistir, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Bloqueio e desbloqueio dos movimentos		- No painel de controle do equipamento, ou em trava externa específica, ative o bloqueio da movimentação da cadeira e acione um por um dos comandos de movimento, a cadeira não deverá permanecer imóvel. - No painel de controle do equipamento, ou em trava externa específica, desbloqueie a movimentação da cadeira e teste todos os botões dos painéis de controle. - Se a cadeira realizar movimentos quando os comandos estiverem bloqueados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Movimento de rotação		- No painel de controle e/ou pedal da cadeira examine o funcionamento para o tratamento otorrinolaringológico, dê o comando para realização do movimento específico. Mantenha o comando acionado até que a cadeira realize o movimento até seu limite. Após o teste, antes de iniciar o próximo movimento retorne a cadeira para a posição inicial. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Se a cadeira não realizar o movimento, ou se realizar movimentação de maneira brusca ou errônea, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Movimento de elevação da cadeira			
Movimento de descida da cadeira			
Movimento de elevação do encosto			
Movimento de descida do encosto			
Posição cama			

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de Instruções. Cadeira oftalmológica/ Otorrinológica APRAMED. Modelos: Exclusive 1/ Exclusive 2/ Exclusive 3.** r.1.O. Brasil: Apramed, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **ENT chair, electric.** Reino Unido: GMDN, 17/3/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137345?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

MIDMARK CORPORATION. **Ritter by Midmark. Otolaryngology Chair. Service and Parts Manual.** r.J. EUA: Midmark, 2011.

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. **Manual do usuário. Cadeiras mecânicas. Cadeira Oftalmo Otorrino.** Brasil: Olsen, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**
Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.045 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo cadeira exame tratamento otorrinolaringológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:

C – Conforme

N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física do				
Integridade dos apoios				
Integridade da				
Integridade do painel				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
LED indicador de				
Integridade física da				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Limitadores de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.045 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Pedal				
Luminária auxiliar				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Bloqueio e				
Movimento de rotação				
Movimento de				
Movimento de descida				
Movimento de				
Movimento de descida				
Posição cama				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: